

1a_PFinal

Karla Vilchis

Cliente: Fernando Lascurain

Plan: 1 año

Descripción del cliente: Fernando es un cliente de 32 años, nuevo NODO FINANCIERO, por eso es que se unió a un plan tan a corto plazo, para ello le ofreceremos 3 propuestas de portafolio (cada una con su portafolio de mínima varianza, portafolio dada un rendimiento determinado, portafolio tangente), utilizando el modelo CAPM para tener las acciones que nos dan mejores rendimientos respecto al mercado (S&P500) y de esta manera generar los siguientes 4 portafolios:

1. Portafolio de mínima varianza
2. Portafolio con retorno esperado del 15%
3. Portafolio tangente (P.tg)
4. Portafolio 50% Cetes y 50% P. tg (tomaremos el rendimiento de cetes a un año como 8.31%)

Se proponen de esta manera para tener portafolios diversificados y de algún modo ofrecer algo más de seguridad y una variedad amplia para el cliente y que de esta manera Fernando, dado que no tiene mucha noción de inversiones, pueda tener oportunidad de escoger de acuerdo a las expectativas que tiene, dado que desea invertir sus ahorros de 3 años (\$30,000 = 1564.59 USD al día 22 de Junio de 2025), ya que se dio cuenta que en lugar de tenerlos guardados en su casa podría darle un ingreso extra sin mucho esfuerzo ya que desea tener un viaje a Europa el próximo año y desea pagar sus vuelos con este dinero, esperando un rendimiento encima del 20% durante este año que estrá con nosotros, considerando que no es amante al riesgo.

CAPM

Estaremos proponiendo las siguientes acciones:

Sector Tecnológico

Google - **GOOG**

Oracle Corporation - **ORCL**

Jabil INC - **JBL**

Neonode INC - **NEON**

Dell technologies inc - **DELL**

Sector Financiero

American Express Company - **AXP**

Wells Fargo & Company - **WFC**

JPMorgan Chase &Co. - **JPM**

Citigroup - **C**

American International Group - **AIG**

Sector de Energías

Chevron Corporation - **CVX**

The Williams Companies - **WMB**

Marathon Petroleum Corporation - **MPC**

EOG Resources - **EOG**

Kinder Morgan - **KMI**

Criptomonedas

Bitcoin - **BTC-USD**

Ethereum - **ETH-USD**

BNB - **BNB-USD**

Tether USDt - **USDT-USD**

XRP - **XRP-USD**

Standard & Poor's 500 - **^GSPC**

```
[1] "GOOG" "ORCL" "JBL" "NEON" "DELL" "AXP" "WFC" "JPM" "C" "AIG"
[11] "CVX" "WMB" "MPC" "EOG" "KMI" "GSPC"
```

```
[1] "BTC-USD" "ETH-USD" "BNB-USD" "USDT-USD" "XRP-USD"
```

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.G ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.01195 1.12144

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.ORCL ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.03974 1.00053

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.JBL ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.05872 1.34567

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.NEON ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC

0.08936 1.11435

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.DELL ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
0.03242 1.24954

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.AXP ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
0.001138 1.292668

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.WFC ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
-0.033 1.166

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.JPM ~ R.GSPC)

Coefficients:

(Intercept)	R.GSPC
0.00553	1.07224

Time series regression with "ts" data:

Start = 1, End = 1625

Call:

`dynlm(formula = R.C ~ R.GSPC)`

Coefficients:

(Intercept)	R.GSPC
-0.04662	1.31606

Time series regression with "ts" data:

Start = 1, End = 1625

Call:

`dynlm(formula = R.AIG ~ R.GSPC)`

Coefficients:

(Intercept)	R.GSPC
-0.01573	1.17822

Time series regression with "ts" data:

Start = 1, End = 1625

Call:

`dynlm(formula = R.CVX ~ R.GSPC)`

Coefficients:

(Intercept)	R.GSPC
-0.03273	0.96144

Time series regression with "ts" data:

Start = 1, End = 1625

```
Call:
dynlm(formula = R.WMB ~ R.GSPC)
```

```
Coefficients:
(Intercept)      R.GSPC
    0.01245      0.91244
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625
```

```
Call:
dynlm(formula = R.MPC ~ R.GSPC)
```

```
Coefficients:
(Intercept)      R.GSPC
 -0.002287      1.246352
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625
```

```
Call:
dynlm(formula = R.EOG ~ R.GSPC)
```

```
Coefficients:
(Intercept)      R.GSPC
 -0.03587      1.04746
```

```
Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625
```

```
Call:
dynlm(formula = R.KMI ~ R.GSPC)
```

```
Coefficients:
(Intercept)      R.GSPC
 -0.01137      0.87432
```

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.BTC ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.1130 0.0379

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.ETH ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.1374 0.1627

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.BNB ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
 0.22334 0.01502

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.USDT ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC

-0.001411 -0.001875

Time series regression with "ts" data:
Start = 1, End = 1625

Call:
dynlm(formula = R.XRP ~ R.GSPC)

Coefficients:
(Intercept) R.GSPC
0.01207 0.05818

De esta manera tenemos lo siguiente

Table 1: ANÁLISIS CAPM TECNOLÓGICOS

ACTIVOS	ALPHA	BETA	INTERPETACIÓN
GOOG	0.01195	1.12144	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
ORCL	0.03974	1.00053	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
JBL	0.05872	1.34567	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
NEON	0.08936	1.11435	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
DELL	0.03242	1.24954	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado

Table 2: ANÁLISIS CAPM FINANCIERO

ACTIVOS	ALPHA	BETA	INTERPETACIÓN
AXP	0.001138	1.292668	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado

ACTIVOS	ALPHA	BETA	INTERPETACIÓN
WFC	-0.033	1.166	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
JPM	0.00553	1.07224	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
C	- 0.04662	1.31606	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
AIG	- 0.01573	1.17822	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado

Table 3: ANÁLISIS CAPM ENERGÍAS

ACTIVOS	ALPHA	BETA	INTERPETACIÓN
CVX	-0.03273	0.96144	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado
WMB	0.01245	0.91244	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado
MPC	- 0.002287	1.246352	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
EOG	-0.03587	1.04746	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es mayor que 1 , el activo es más volátil que el mercado
KMI	-0.01137	0.87432	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado

Table 4: ANÁLISIS CAPM CRIPTOMONEDAS

ACTIVO	ALPHA	BETA	INTERPETACIÓN
BTC	0.1130	0.0379	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado
ETH	0.1374	0.1627	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado
BNB	0.22334	0.01502	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mrcado
USDT	- 0.001411	- 0.001875	Como alpha es menor que cero, el activo tuvo un rendimiento inferior al esperado Como beta es menor que 0, se tiene una relación inversa con el mercado
XRP	0.01207	0.05818	Como alpha es mayor que 0, el activo superó al mercado Como beta es menor que 1, el activo es menos volátil que el mercado

Aquí obtendremos el RRB “rendimiento relativo al riesgo” es una medida que evalúa el desempeño de una inversión en relación con el nivel de riesgo asumido para obtener ese rendimiento. Su objetivo es comparar si el retorno obtenido justifica el riesgo tomado, lo que nos permite tomar decisiones más informadas.

	Accion	RRB
4	NEON	0.08019025
3	JBL	0.04363626
2	ORCL	0.03971895
5	DELL	0.02594555
1	GOOG	0.01065594

	Accion	RRB
4	C	0.0354239168
2	WFC	0.0283018868
5	AIG	0.0133506476
3	JPM	0.0051574274
1	AXP	0.0008803498

	Accion	RRB
--	--------	-----

4	EOG	0.034244744
1	CVX	0.034042686
2	WMB	0.013644733
5	KMI	0.013004392
3	MPC	0.001834955

	Accion	RRB
3	BNB-USD	14.8695073
1	BTC-USD	2.9815303
2	ETH-USD	0.8444991
4	USDT-USD	0.7525333
5	XRP-USD	0.2074596

Cómo podemos ver, los 2 activos con mayor RRB para el sector tecnológico son NEON y JBL, del sector financiero son CITIGROUP y WFC, del sector de energías son EOG y CVX y las mejores criptomonedas son BNB y BTC.

Ahora podemos hacer el análisis de los siguientes portafolios para nuestro cliente, con las acciones anteriores (NEON, JBL, C, WFC, EOG, CVX, BNB, BTC):

- Portafolio de mínima varianza
- Portafolio con retorno esperado del 20%
- Portafolio tangente (P.tg)
- Portafolio 50% Cetes y 50% P. tg

A continuación comenzaremos con la teoría de Markowitz para poder presentar las opciones al cliente.

[1] 1625

[1] 1625

[1] 1625

[1] 1625

[1] 1625

[1] 1625

```
[1] 2364
```

```
[1] 2364
```

```
[1] 1625
```

```
[1] 1625
```

Obtendremos el portafolio con un rendimiento esperado del 10%, que fue uno de los portafolios que le propusimos al señor Lascurain.

```
[1] "Pesos del portafolio con un rendimiento del 20%"
```

```
      [,1]  
NEON  0.07573515  
JBL   0.71438791  
C     -0.32764345  
WFC   0.17003283  
EOG   -0.03581911  
CVX   0.11346191  
BNB   0.23331057  
BTC   0.05653419
```

```
[1] "Riesgo del portafolio"
```

```
      [,1]  
[1,] 2.135439
```

El siguiente portafolio es el que nos da el **mínimo riesgo** de los portafolios eficientes, este portafolio es el más seguro.

```
[1] "Pesos para el portafolio de mínima varianza"
```

```
      [,1]  
NEON  0.02451951  
JBL   0.16474580  
C     -0.04103736  
WFC   0.24713335  
EOG   -0.04761481  
CVX   0.39685089  
BNB   0.01988800  
BTC   0.23551464
```

```
[1] "Riesgo del portafolio de mínima varianza"
```

```
[1] 1.601241
```

```
[1] "Retornos del portafolio de mínima varianza"
```

```
[1] 0.05818934
```

Como vimos, el riesgo es de 1.592474 y el retorno esperado es del 5.57%, menor que el de CETES.

```
[1] 0.004356362
```

```
[1] 0.06600275
```

```
[1] "Pesos del p.tg"
```

```
          NEON      JBL      C      WFC      EOG      CVX      BNB
[1,] 0.3508746 3.667162 -1.867342 -0.2441647 0.02754948 -1.408953 1.379854
          BTC
[1,] -0.9049802
```

```
[1] "Retorno esperado del p.tg"
```

```
      [,1]
[1,] 0.643223
```

```
[1] "riesgo del p.tg"
```

```
      [,1]
[1,] 9.144172
```

El portafolio anterior presenta un poco más de riesgo, pero es el que nos da un mayor retorno, teniendo un 73.62% de rendimiento con un riesgo de 10.47942

Graficamente podemos visualizar los portafolios que te proponemos en la siguiente gráfica, siendo la línea azul donde se encuentran los portafolios óptimos, que ahí podemos encontrar los y portafolios propuestos.

```

x<-seq(0,13,length=100)
y<-seq(-0,1,length=100)
df<-expand.grid(x=x,y=y) %>% mutate(z=D*x^2-A*y^2+2*B*y-C)
p <- ggplot(df, aes(x = x, y = y, z = z)) +
  geom_contour(breaks = 0, lwd = 1, colour = "blue4") +
  labs(x = expression(sigma[p]), y = expression(mu[p])) +

  # Portafolio 40%
  geom_point(aes(x = s.W, y = mu.bar), colour = "cadetblue4", size = 5, shape = 19) +
  geom_text(aes(x = s.W, y = mu.bar, label = "Portafolio 15%"),
    colour = "cadetblue4", hjust = -0.1, vjust = -0.5, size = 3) +

  # Portafolio Tangente
  geom_point(aes(x = s.tg, y = mu.tg), colour = "darkorchid2", size = 5, shape = 19) +
  geom_text(aes(x = s.tg, y = mu.tg, label = "Tangente"),
    colour = "darkorchid2", hjust = -0.1, vjust = -0.5, size = 3) +

  # Mínimo Global
  geom_point(aes(x = s.g, y = mu.g), colour = "hotpink2", size = 5, shape = 19) +
  geom_text(aes(x = s.g, y = mu.g, label = "Mínimo Global"),
    colour = "hotpink2", hjust = -0.2, vjust = -0.5, size = 3) +

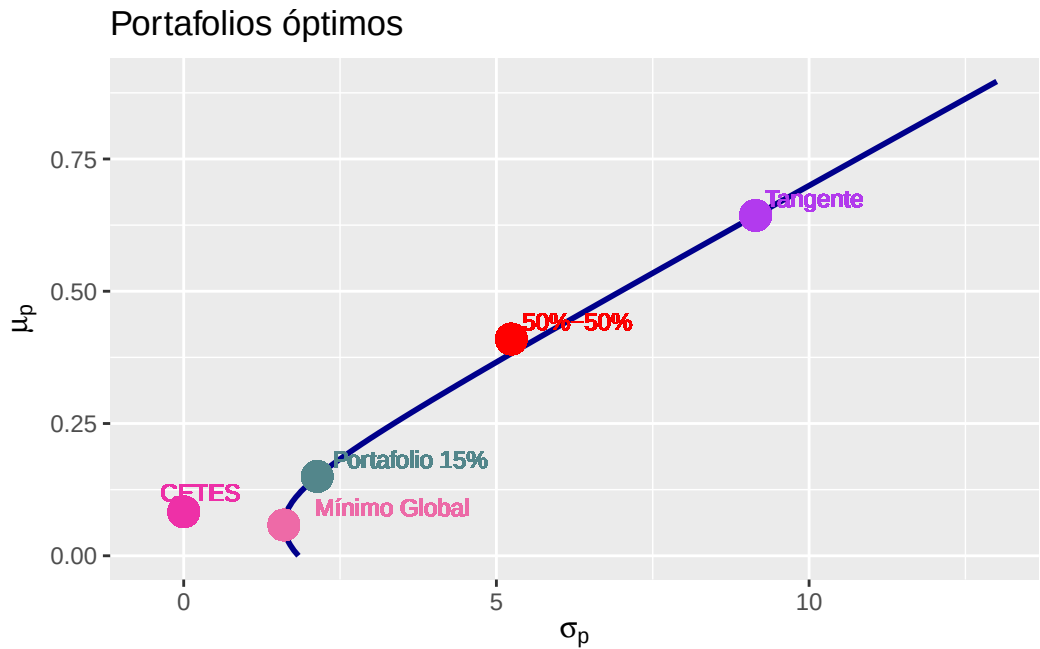
  # CETES
  geom_point(aes(x = 0, y = 0.0831), colour = "maroon2", size = 5, shape = 19) +
  geom_text(aes(x = -0.5, y = 0.0831, label = "CETES"),
    colour = "maroon2", hjust = -0.1, vjust = -0.6, size = 3) +

  # Portafolio 50%-50%
  geom_point(aes(x = 5.23971, y = 0.40966795), colour = "red", size = 5, shape = 19) +
  geom_text(aes(x = 5.23971, y = 0.40966795, label = "50%-50%"),
    colour = "red", hjust = -0.1, vjust = -0.5, size = 3) +

  ggtitle("Portafolios óptimos")

```

p



A continuación te dejamos una tabla con los datos de los portafolios que te proponemos para poder analizar mejor los datos que tenemos.

Table 5: Portafolios Propuestos

Portafolio	Rendimiento	Riesgo
CETES	8.31%	0
MÍNIMA VARIANZA	5.57%	1.592474
15%	15%	2.143208
P.tg	73.62%	10.47942
50% cetes - 50%P.tg	40.96%	5.23971

Para calcular el rendimiento anualizado (R.A) de los portafolios ocuparemos la siguiente expresión.

$$(1 +)^{\{252\}} - 1$$

$$(1 +)^{\{252\}} - 1$$

[1] "R.A min. glob"

[1] 0.1508438

[1] 25.27974

[1] "R.A 15%"

[1] 0.4589497

[1] 34.02237

[1] "R.A P.tg"

[1] 5.350402

[1] 166.3556

[1] "R.A 50%-50%"

[1] 1.801778

[1] 83.17782

Table 6: Retornos anualizados

Portafolio	Riesgo	Retorno anualizado	Ganancia
CETES	0%	8.31%	\$2493
MÍNIMA VARIANZA	25.27%	15.08%	\$4524
15%	34.02%	45.89%	\$13,767
P.tg	166.35%	535.04%	\$160,500
50% - 50%	83.17%	180.17%	\$54,000

Tomando en cuenta estos retornos, la decisión dependera del riesgo que quiera correr el señor Lascurain, pero considerando que no es amante al riesgo, le proponemos irse por el **portafolio del 15%**, ya que le dará un rendimiento mayor al de cetes y no correrá un riesgo tan alto como con el portafolio tangente, además tengamos en cuenta que nosotros por el tipo de plan en el que esta, le estaremos cobrando el 0.5% de comisión, esperando tener al final del año \$43,078.65, de esta manera tendrá lo necesario para poder realizar la compra de los vuelos que desea, así que el portafolio quedara de la siguiente manera:

Table 7: Pesos del portafolio 15%

Activos	Pesos
NEON	0.08137499
JBL	0.72785295
C	-0.34818481
WFC	0.15614746
EOG	-0.01106658
CVX	0.11600489
BNB	0.24340536
BTC	0.03446574

¿Por qué el portafolio del señor Lascurain nos da pesos negativos para algunos activos?

Esto se debe a que existen ventas en corto, que dada la diversificación eficiente JBL tiene una ponderación alta o alta correlación negativa con otros activos (ej: cobertura con C en corto) y las ventas en corto de C y EOG se utilizan como estrategias para aprovechar activos sobrevalorados o con bajo rendimiento esperado.

Así, este portafolio está repartido de esta manera porque, según el modelo de Markowitz (que busca equilibrar ganancias y riesgos), **JBL** es la estrella: tiene buen rendimiento sin demasiado riesgo, por eso le toca la mayor parte (72.8%).

Las inversiones negativas en **C** (-34.8%) y **EOG** (-1.1%) son como “apuestas en contra” de esas acciones: si bajan, ganamos dinero (eso ayuda a compensar posibles pérdidas de otras).

El resto (**NEON**, **WFC**, **CVX**, **BNB**, **BTC**) están ahí para diversificar: no poner todos los huevos en la misma canasta. Por ejemplo:

- **BNB** (24.3%) y **BTC** (3.5%) son criptomonedas, que suelen moverse distinto a las acciones tradicionales (así el portafolio no cae todo a la vez).
- **WFC** (15.6%) y **CVX** (11.6%) son empresas más estables que ayudan a suavizar los altibajos.

¿Por qué no repartir todo igual?

Porque no todas las inversiones aportan lo mismo. Algunas dan más ganancia con poco riesgo (como JBL), otras sirven para proteger (como las apuestas en corto), y otras equilibran el conjunto. La idea es **ganar lo máximo posible, pero durmiendo tranquilo**.

Eso sí, hay que vigilar:

- Si **JBL** tiene un mal día, el portafolio sufre mucho (porque es la mayoría).
- Las criptos (**BNB**, **BTC**) son volátiles, pero como no son tanto %, no deberían desbalancearlo todo